

1 회 차 · 누 적 O X

화학 I

물 질 의 구 성 과 화 학 의 언 어



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

공부는, **읽는 데서** 시작한다.

대부분은 못 외워서가 아니라 **읽지 않아서** 모른다. 그래서 이 책은 풀라고 다그치지 않는다. 한 번 제대로 읽으면 그것으로 끝나도록 만들었다.

구성은 단순하다. 개념마다 **옳은 문장**으로 핵심을 박고, **그림 한 장**으로 머리에 남기고, **흔한 함정**을 바로잡는다. 외우려 하지 말고, 그냥 끝까지 읽어라. 읽으면 보인다.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	원소 · 원자 · 분자, 그리고 세는 법	I - 1
2	원자의 구조와 이온이 되는 방향	I - 1
3	옥텟과 결합, 원자는 왜 뭉치는가	I - 1
4	주기율표의 뼈대	I - 1
5	순물질 · 혼합물 · 화합물	I - 1
6	물리 변화와 화학 변화	I - 1
7	불 · 금속 · 질소가 바꾼 문명	I - 2

1

UNIT I - 1 · 화학의 언어

원소 · 원자 · 분자, 그리고 세는 법

낚시 · 이거 맞을까?

"포도당 $C_6H_{12}O_6$ 의 원자는 모두 12개다."

낚였다. $6+12+6 = 24$ 개다. 첨자를 하나도 빠뜨리지 말고 더해라.

옳은 문장

- 1 원소는 물질을 이루는 성분(종류), 원자는 가장 작은 입자, 분자는 성질을 나타내는 단위다. 셋은 층이 다르다.
- 2 분자를 이루는 원자 수는 첨자의 합이다. H_2O 는 3개, CH_4 는 5개, O_2 는 2개. 첨자가 없으면 1개다.
- 3 원소의 종류 수는 서로 다른 기호의 가짓수다. CH_4 는 원자가 5개여도 원소는 C·H 2종류다.
- 4 화학식은 실험식(가장 간단한 정수비)·분자식(실제 개수)·구조식(결합선)·시성식(작용기) 네 가지다.
- 5 실험식은 분자식의 첨자를 최대공약수로 나눈 비다. $C_2H_4O_2$ 는 CH_2O . 단 H_2O 는 이미 최소비라 그대로 둔다.

그림 · 세 층, 그리고 세는 법

원소
성분·종류

물질을 이루는 성분의 종류



원자
가장 작은 입자

더 쪼갤 수 없는 가장 작은 입자



분자
성질의 단위

성질을 나타내는 가장 작은 입자



세는 법



$2 + 1 = 3$ 개

첨자의 합 = 원자 수

H_2O 3 · CO_2 3 · CH_4 5 · O_2 2 · 없으면 1개

원소·원자·분자는 층이 다르고, 원자 수는 첨자의 합이다.

↑ 한 수 위

분자식만 보면 원자 수는 알아도 구조는 모른다. C_2H_6O 는 같은 식인데도 에탄올과 다이메틸에터, 전혀 다른 두 물질이다(이성질체). 그래서 구조식·시성식이 따로 있는 거다.

→ 이어진다 첨자 세기는 2회차 물(mol) 계산의 출발점이다. 여기서 틀리면 계산이 통째로 어긋난다.

2

UNIT I - 1 · 원자와 이온

원자의 구조와 이온이 되는 방향

남시 · 이거 맞을까?

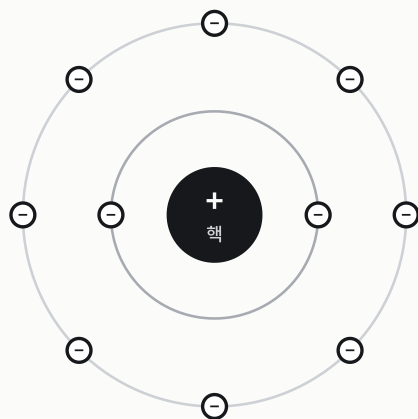
"원자가 중성이려면 양성자 수 = 중성자 수여야 한다."

남였다. 양성자 수 = 전자 수여야 중성이다. 중성자는 전하가 0이라 상관없다.

옳은 문장

- 1 원자는 핵(양성자·중성자)과 전자로 이루어진다. 핵은 아주 작고, 원자 대부분은 전자가 도는 빈 공간이다.
- 2 질량은 핵이 정한다. 전자는 양성자보다 약 1840배 가벼워 사실상 질량이 없다.
- 3 중성은 양성자 수 = 전자 수일 때다. 중성자(전하 0)는 중성 여부와 무관하다.
- 4 금속은 전자를 잃어 양이온, 비금속은 전자를 얻어 음이온이 된다. 옥텟에 가까운 쪽으로 움직인다.
- 5 이온의 전하는 족으로 예측된다. Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+} , O^{2-} , F^- . 전이 금속만 변동 전하로 예외다.

그림 · 원자의 속



첫 껍질 2개 · 둘째 껍질 8개로 채운다

핵 양성자(+)·중성자(0)

질량의 99.9% · 아주 작은 공간

전자 (-) · 넓은 빈 공간을 돈다

질량은 거의 0 (양성자의 1/1840)

양성자 수 = 전자 수

→ 전기적 중성

질량은 핵, 전하의 균형은 양성자 수 = 전자 수.

↑ 한 수 위

전자 하나 차이로 원자가 이온이 된다. 그 하나가 소금을 짜게, 신경을 흐르게 한다. 그런데 **양성자 수**가 바뀌면? 아 예 다른 원소가 된다 · 그게 핵반응이다.

→ **이어진다** 이온의 전하는 화학식 만들기과 이온결합으로 곧장 이어진다.

3

UNIT I - 1 · 결합

옥텟과 결합 · 원자는 왜 뭉치는가

남시 · 이거 맞을까?

"Ne(네온)은 최외각 전자 2개로 안정하다."

남였다. 2개로 안정한 건 He뿐이다. Ne은 최외각 8개(옥텟)로 안정하다.

옳은 문장

- 1 원자는 최외각 전자 8개(옥텟)가 되면 안정하다. 단 He은 첫 껍질이 2개로 가득 찬다. 이 안정함을 향하는 것이 결합의 동기다.
- 2 루이스 전자점식은 원자가 전자만 점으로 찍는다. 산소는 6점, He은 2점. 안쪽 껍질 전자는 찍지 않는다.
- 3 금속+비금속은 이온결합, 비금속끼리는 공유결합, 금속끼리는 금속결합이다. 전기음성도 차이가 셋을 가른다.

그림 · 옥텟과 세 가지 결합



이온결합

금속 + 비금속

전자를 넘긴다

NaCl

공유결합

비금속 + 비금속

전자를 나눈다

H₂O

금속결합

금속 + 금속

전자를 풀어놓는다

Cu

최외각 8개를 향해, 넘기거나 나누거나 풀어놓는다.

↑ 한 수 위

옥텟은 '규칙'이 아니라 '**경향**'이다. 고등에서 BF₃(6개)·SF₆(12개)가 이 규칙을 보란 듯이 깬다. 지금은 '대부분 8개를 향한다'로만 기억하고, 예외가 있다는 것만 알아둬라.

→ 이어진다 결합 유형이 녹는점·전기전도 같은 물질의 성질을 정한다.

4

UNIT I - 1 · 주기율표

주기율표의 뼈대

남시 · 이거 맞을까?

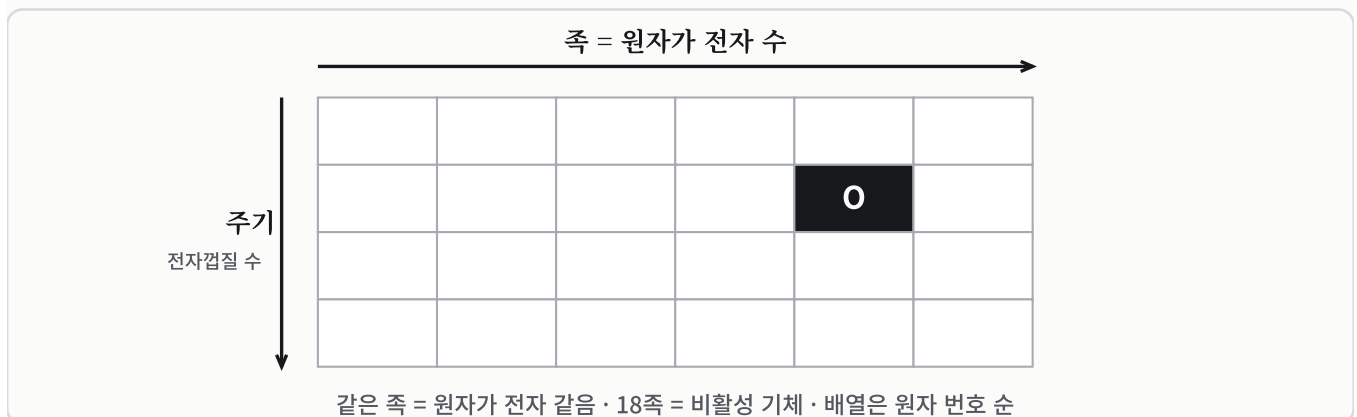
"산소(O)는 6족 원소다."

남였다. 현대 주기율표에서 산소는 16족이다. 옛 표기 6A와 헷갈린 거다.

옳은 문장

- 1 주기율표의 주기(가로)는 전자껍질 수, 족(세로)은 원자가 전자 수다. 배열 기준은 원자량이 아니라 원자 번호다.
- 2 같은 족이 원자가 전자 수가 같다(같은 주기가 아니다). 18족은 비활성 기체다.
- 3 산소는 16족(원자가 전자 6개)이다. 옛 표기 6A와 혼동하면 안 된다.

그림 · 가로는 껍질, 세로는 원자가 전자



주기 = 전자껍질 수, 족 = 원자가 전자 수. 배열은 원자 번호 순.

↑ 한 수 위

멘델레예프는 표에 **빈칸**을 남기고 '여기 원소가 있을 거다, 성질은 이럴 거다'라고 예언했다. 수십 년 뒤 실제로 발견됐다. 주기율표는 외우는 표가 아니라 **예언하는 도구**다.

→ **이어진다** 주기율표는 화학 I 을 끝낼 때까지 옆에 두는 지도다.

5

UNIT I - 1 · 물질의 분류

순물질 · 혼합물 · 화합물

낚시 · 이거 맞을까?

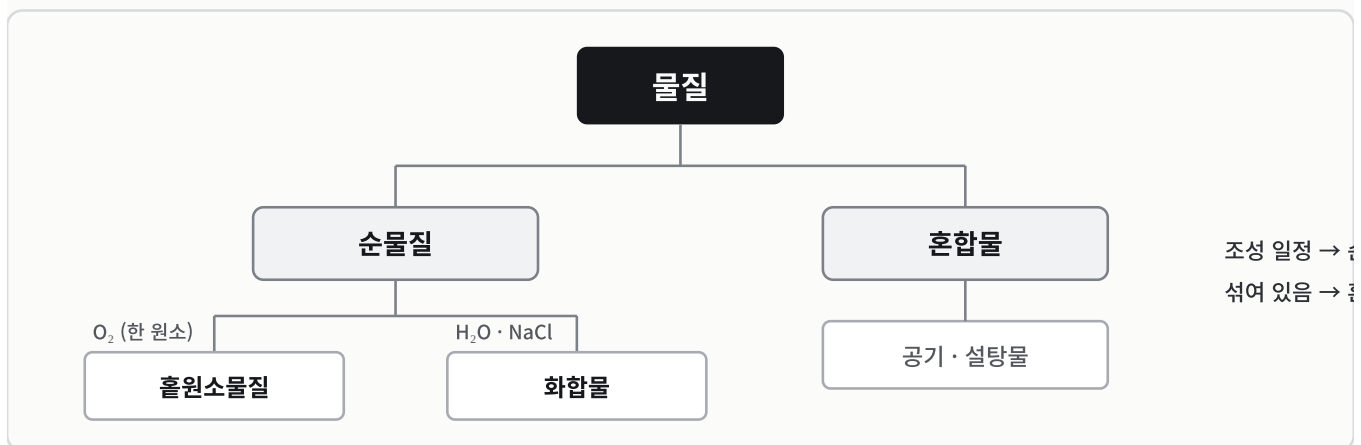
"O₂는 산소 원자 2개가 결합했으니 화합물이다."

낚였다. 한 종류 원소로만 이루어졌으니 혼원소물질이다. 화합물은 두 종류 이상이어야 한다.

옳은 문장

- 1 물질은 순물질(혼원소물질·화합물)과 혼합물로 나뉜다. 조성이 일정하면 순물질, 그냥 섞었으면 혼합물이다.
- 2 혼원소물질은 한 종류 원소(O₂), 화합물은 두 종류 이상 원소가 화학결합한 것(H₂O, NaCl), 혼합물은 섞인 것(공기, 설탕물)이다.
- 3 이온결합 물질(NaCl)은 분자가 아니다. 이온이 연속으로 이어진 격자라 실험식으로 나타낸다.
- 4 물질의 상태는 녹는점 아래 고체, 사이 액체, 끓는점 위 기체다.

그림 · 물질을 가르는 길



조성이 일정하면 순물질, 섞었으면 혼합물.

↑ 한 수 위

'균일해 보이냐'는 기준이 아니다. 낫쇠(합금)는 균일해도 혼합물이고, 공기도 어디서나 비율이 비슷하지만 혼합물이다. 기준은 오직 화학결합으로 새 물질이 됐는가이다.

→ 이어진다 물질의 분류는 혼합물 분리·정제 단원의 토대가 된다.

6

UNIT I - 1 · 변화

물리 변화와 화학 변화

남시 · 이거 맞을까?

"얼음이 녹아 물이 되는 것은 화학 변화다."

남였다. H_2O 는 그대로고 상태만 변했으니 물리 변화다.

옳은 문장

- 1** 물리 변화는 화학식이 그대로다(분자 간 힘만 변함). 화학 변화는 새 물질이 생긴다(분자 내 결합 재배열).
- 2** 판단 기준은 하나다. 새 물질이 생겼는가 = 분자 내 결합을 건드렸는가.
- 3** 물리적 성질은 색·녹는점·밀도, 화학적 성질은 가연성·산염기성·반응성이다. 반응을 동반하면 화학적 성질이 다.

그림 · 결합을 건드렸는가

물리 변화



화학식 그대로 · 결합 안 건드리

화학 변화



새 물질 생성 · 결합 재배열

화학식이 그대로면 물리, 새 물질이 생기면 화학.

↑ 한 수 위

그럼 상태 변화(고체↔액체↔기체)는 뭘까? 분자 사이 거리만 변하고 **결합은 그대로다** · 그래서 전부 물리 변화다. 펄펄 끓는 물도 여전히 H_2O 다.

→ 이어진다 화학 변화의 양적 관계가 곧 화학반응식이다.

7

UNIT 1-2 · 화학과 인류

불 · 금속 · 질소가 바꾼 문명

불을 다루며 인류는 자연을 '바꾸는' 힘을 처음 얻었다 · 흙을 굽고, 돌에서 금속을 꺼냈다. 금속 쟁탈전(청동기 → 철기)을 지나, 20세기엔 공기 중 질소를 붙잡아 식량과 화약을 동시에 손에 넣었다. 화학의 역사는 곧 문명의 역사다.

낚시 · 이거 맞을까?

"공기 중에 가장 많은 기체는 산소다."

낚였다. 공기의 약 78%는 질소, 산소는 약 21%다.

옳은 문장

- 1 불은 조리·토기·제련·난방을 가능케 했다. 높은 온도가 필요한 제련은 불 없이 불가능했고, 문명을 바꾼 화학적 도구였다.
- 2 금속은 반응성이 작을수록 먼저 쓰였다. 금·은(자연) → 구리(청동기) → 철(철기) → 알루미늄(전기분해, 19세기) 순이다.
- 3 지각 질량비 1위는 산소(약 46%), 공기의 78%는 질소다. 인체는 질량비 1위가 산소지만 개수비 1위는 수소(물에 H가 2개).
- 4 N₂는 삼중결합(약 945 kJ/mol)이 강해 반응성이 작다. 공기에 풍부해도 바로 못 쓰고 질소 고정이 필요하다.
- 5 하버·보슈법은 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ (고압·중온·촉매)로 질소를 암모니아로 고정한다.

그림 · 금속을 쓴 순서

반응성 작을수록 먼저 쓴다



반응성이 작을수록 먼저. 청동기가 철기보다 앞선다.

↑ 한 수 위

하버·보슈법 하나가 20세기를 두 번 바꿨다. 공기에서 비료를 뽑아 수십억을 먹여 살렸고(인구 폭발), 같은 암모니아로 화약도 만들어 전쟁을 키웠다. 노벨상과 비극이 한 반응식에 들어 있다.

→ 이어진다 평형·속도·촉매는 화학 II 의 큰 기둥 · 하버보슈가 그 예고편이다.

읽었으면, 반은 끝났다.

여기까지 한 번 읽었다면 1회차의 뼈대는 이미 네 머릿속에 있다. 남은 건 한 번 더 읽는 것뿐이다.

시험 전날엔 뒤에 모아 둔 **옳은 문장집**을 한 번 훑고, **뉘시 문장집**으로 안 뉘이는지 확인해라. 그 둘이면 충분하도록 만들었다. 읽다가 걸린 곳은 표시해서 첫 수업에 가져와라 · 막힌 자리가 가장 좋은 질문이다.

화학 조준모

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 1회차의 정답이다.

원소 · 원자 · 분자, 그리고 세는 법

- 1 원소는 물질을 이루는 성분(종류), **원자**는 가장 작은 입자, **분자**는 성질을 나타내는 단위다. 셋은 층이 다르다.
- 2 분자를 이루는 **원자 수**는 **첨자의 합**이다. H_2O 는 3개, CH_4 는 5개, O_2 는 2개. 첨자가 없으면 1개다.
- 3 원소의 **종류 수**는 서로 다른 기호의 가짓수다. CH_4 는 원자가 5개여도 원소는 C·H 2종류다.
- 4 화학식은 **실험식**(가장 간단한 정수비)·**분자식**(실제 개수)·**구조식**(결합선)·**시성식**(작용기) 네 가지다.
- 5 **실험식**은 분자식의 첨자를 최대공약수로 나눈 비다. $C_2H_4O_2$ 는 CH_2O . 단 H_2O 는 이미 최소비라 그대로 둔다.

원자의 구조와 이온

- 1 원자는 **핵(양성자·중성자)**과 **전자**로 이루어진다. 핵은 아주 작고, 원자 대부분은 전자가 도는 빈 공간이다.
- 2 **질량은 핵이 정한다**. 전자는 양성자보다 약 1840배 가벼워 사실상 질량이 없다.
- 3 **중성**은 양성자 수 = 전자 수일 때다. 중성자(전하 0)는 중성 여부와 무관하다.
- 4 **금속은 전자를 잃어 양이온**, **비금속은 전자를 얻어 음이온**이 된다. 옥텟에 가까운 쪽으로 움직인다.
- 5 이온의 전하는 족으로 예측된다. Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+} , O^{2-} , F^- . 전이 금속만 변동 전하로 예외다.

옥텟과 결합

- 1 원자는 **최외각 전자 8개**(옥텟)가 되면 안정하다. 단 He은 첫 껍질이 2개로 가득 찬다. 이 안정함을 향하는 것이 결합의 동기다.
- 2 **루이스 전자점식**은 원자가 전자만 점으로 찍는다. 산소는 6점, He은 2점. 안쪽 껍질 전자는 찍지 않는다.
- 3 **금속+비금속은 이온결합**, **비금속끼리는 공유결합**, **금속끼리는 금속결합**이다. 전기음성도 차이가 셋을 가르친다.

주기율표의 뼈대

- 1 주기율표의 **주기(가로)**는 **전자껍질 수**, **족(세로)**은 **원자가 전자 수**다. 배열 기준은 원자량이 아니라 **원자 번호**다.
- 2 **같은 족**이 원자가 전자 수가 같다(같은 주기가 아니다). 18족은 비활성 기체다.
- 3 **산소는 16족**(원자가 전자 6개)이다. 옛 표기 6A와 혼동하면 안 된다.

순물질 · 혼합물 · 화합물

- 1 물질은 **순물질(혼원소물질·화합물)**과 **혼합물**로 나뉜다. 조성이 일정하면 순물질, 그냥 섞였으면 혼합물이다.
- 2 **혼원소물질**은 한 종류 원소(O_2), **화합물**은 두 종류 이상 원소가 화학결합한 것(H_2O , $NaCl$), **혼합물**은 섞인 것(공기, 설탕물)이다.
- 3 이온결합 물질($NaCl$)은 **분자가 아니다**. 이온이 연속으로 이어진 격자라 실험식으로 나타낸다.
- 4 물질의 상태는 **녹는점 아래 고체**, **사이 액체**, **끓는점 위 기체**다.

물리 변화와 화학 변화

- 1 물리 변화는 화학식이 그대로다(분자 간 힘만 변함). 화학 변화는 새 물질이 생긴다(분자 내 결합 재배열).
- 2 판단 기준은 하나다. 새 물질이 생겼는가 = 분자 내 결합을 건드렸는가.
- 3 물리적 성질은 색·녹는점·밀도, 화학적 성질은 가연성·산염기성·반응성이다. 반응을 동반하면 화학적 성질이다.

불 · 금속 · 질소

- 1 불은 조리·토기·제련·난방을 가능케 했다. 높은 온도가 필요한 제련은 불 없이 불가능했고, 문명을 바꾼 화학적 도구였다.
- 2 금속은 반응성이 작을수록 먼저 쓰였다. 금·은(자연) → 구리(청동기) → 철(철기) → 알루미늄(전기분해, 19세기) 순이다.
- 3 지각 질량비 1위는 산소(약 46%), 공기의 78%는 질소다. 인체는 질량비 1위가 산소지만 개수비 1위는 수소다(물에 H가 2개).
- 4 N_2 는 삼중결합(약 945 kJ/mol)이 강해 반응성이 작다. 공기에 풍부해도 바로 못 쓰고 질소 고정이 필요하다.
- 5 하버·보슈법은 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ (고압·중온·촉매)로 질소를 암모니아로 고정한다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

원소 · 원자 · 분자, 그리고 세는 법

- 01 원자가 물질의 성질을 나타낸다
남시 진짜는 · 성질의 단위는 분자다. 물의 성질은 H_2O 분자가 낸다.
- 02 $C_6H_{12}O_6$ 의 원자 수는 12개
남시 진짜는 · 첨자를 모두 더해 24개다.
- 03 $NaCl$ 은 분자식으로 쓴다
남시 진짜는 · 이온결합 물질은 분자가 없어 실험식으로 쓴다.

원자의 구조와 이온

- 04 원자핵은 (-)전하를 띤다
남시 진짜는 · 핵은 양성자 때문에 (+)전하다. (-)는 전자.
- 05 중성이려면 양성자 수 = 중성자 수
남시 진짜는 · 양성자 수 = 전자 수여야 한다. 중성자는 무관하다.
- 06 비금속은 전자를 잃어 음이온이 된다
남시 진짜는 · 음이온은 전자를 얻어야 된다. 비금속은 얻어서 음이온.

옥텟과 결합

- 07 Ne·Ar은 최외각 2개로 안정하다
남시 진짜는 · 8개(옥텟)로 안정하다. 2개로 안정한 건 He뿐이다.
- 08 산소의 루이스 점은 8개다
남시 진짜는 · 6개다(원자가 전자 수).
- 09 $O_2 \cdot HCl$ 은 이온결합이다
남시 진짜는 · 비금속끼리라 공유결합이다.

주기율표의 뼈대

- 10 같은 주기는 원자가 전자가 같다
낱시 진짜는 · 같은 족이 같다. 주기는 전자껍질 수다.
- 11 주기율표는 원자량 순으로 배열한다
낱시 진짜는 · 원자 번호 순이다.
- 12 산소는 6족, 비활성 기체는 17족
낱시 진짜는 · 산소는 16족, 비활성 기체는 18족이다.

순물질 · 혼합물 · 화합물

- 13 공기는 순물질이다
낱시 진짜는 · 여러 기체가 섞인 혼합물이다.
- 14 O₂는 화합물이다
낱시 진짜는 · 한 종류 원소라 홀원소물질이다.
- 15 설탕물은 순물질이다
낱시 진짜는 · 설탕과 물이 섞인 혼합물이다.

물리 변화와 화학 변화

- 16 연소(타는 것)는 물리 변화다
낱시 진짜는 · 새 물질이 생기는 화학 변화다.
- 17 얼음이 녹는 것은 화학 변화다
낱시 진짜는 · H₂O 그대로인 물리 변화다.
- 18 가연성은 물리적 성질이다
낱시 진짜는 · 반응을 동반하므로 화학적 성질이다.

불 · 금속 · 질소

- 19 반응성이 클수록 먼저 사용했다
낱시 진짜는 · 거꾸로다. 반응성 큰 금속은 제련이 어려워 늦게 쓰였다.
- 20 공기에 산소가 가장 많다
낱시 진짜는 · 질소가 약 78%, 산소는 약 21%다.
- 21 N₂는 반응성이 커서 쉽게 반응한다
낱시 진짜는 · 삼중결합이 강해 반응성이 작다.